

Obligatorisk oppgave 4

ITD20218-1 25V Statistikk og statistisk programmering

Andreas Isaksen

9. mars 2025
Halden



Innhold

1	Oppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	2
1.3	Oppgave 3	3
1.4	Oppgave 4	3
1.5	Oppgave 5	6
1.6	Oppgave 6	6
1.7	Oppgave 7	6

Oppgaver

1.1 Oppgave 1

En terning kastes 10 ganger, og det registreres hvor mange 6-ere som oppnås i løpet av disse 10 kastene. Vi kan kalle antall 6-ere i løpet av 10 terningkast for X_1 .

a) Begrunn hvilken fordeling X_1 har.

1. **Det utføres et bestemt antall forsøk, n .**
I dette tilfellet utføres det 10 kast per forsøk.
Dette forteller oss at $n = 10$
2. **Hvert delforsøk har bare to interessante utfall: $A \vee \bar{A}$**
I dette tilfellet ser vi etter terningkast som gir 6 eller ikke 6.
3. **Sannsynligheten $p = P(A)$ er den samme i alle n delforsøkene.**
Her er det like stor sannsynlighet for at vi får en 6-er på hvert kast.
 $p = \frac{1}{6}$
4. **Delforsøkene er statisk uavhengig av hverandre.**
Ved kast av terning vil ikke et kast påvirke sannsynligheten for et annet kast. Vi kan derfor konkludere med at disse delforsøkene er uavhengige.

Basert på dette konkluderes det med at denne fordelingen har en Binomisk modell.

$$\underline{\underline{X_1 \sim bin(10, \frac{1}{6})}}$$

b) Finn sannsynligheten for at vi får fire 6-ere i løpet av disse 10 kastene.

Sannsynlighetsfordelingen til en binomisk variabel X , er

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} \frac{1}{6}^4 \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{10-4} \approx \underline{\underline{0.0543 = 5.43\%}}$$

Så gjentas dette forsøket, og vi kaller antall 6-ere i forsøk nummer 2 for X_2 .

Forsøket gjentas flere ganger slik at det totalt blir gjort 30 forsøk. Det totale antall 6-ere i løpet av 30 forsøk, kaller vi Y .

- c) Begrunn kort at Y er tilnærmet normalfordelt. Angi forventningsverdi og standardavvik for Y .
- Her faller Y under *sentralgrenseteoremet*

- La $X_1, X_2, \dots, X_n$ være uavhengige variabler fra samme sannsynlighetsfordeling, med forventningsverdi μ og standardavvik σ .
- Hvis $n \geq 30$ er summen av de stokastiske variablene ($Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$) tilnærmet $N(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$

For å kunne finne μ og σ til Y må vi først finne μ_1 og σ_1 til X_1 .

$$\mu_1 = E(X_1) = n \cdot p = 10 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{3}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{n \cdot p(1-p)} = \sqrt{10 \cdot \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)} \approx \sqrt{1.3889} \approx 1.1785$$

Med dette kan vi nå finne μ_Y og σ_Y for Y .

$$E(Y) = 30 \cdot E(X_1) = 30 \cdot \frac{5}{3} = 50$$

$$\sigma_Y = \sqrt{30} \cdot 1.1785 \approx 6.4549$$

$$\underline{\underline{Y \sim N(50, 6.4549)}}$$

- d) Finn sannsynligheten for at det totale antall 6-ere i løpet av de 30 forsøkene overstiger 55.

$$P(Y > 55) = 1 - P(Y \leq 55) = 1 - G\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = 1 - G\left(\frac{55 - 50}{6.4549}\right) = 1 - G(0.7746)$$

Sjekker Gauss tabellen for $G(0.7746)$.

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
+0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
+0.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55966	.56360	.56749	.57142	.57535
+0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
+0.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
+0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
+0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
+0.6	.72575	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490
+0.7	.75804	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
+0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79955	.80234	.80511	.80785	.81057	.81327

Figur 1.1: Gauss tabell

$$\frac{0.77935 + 0.78230}{2} = 0.780825$$

$$P(Y > 55) = 1 - 0.780825 = 0.219175 \approx \underline{\underline{21.92\%}}$$

1.2 Oppgave 2

- a) Anta at du kaster en terning. Vi kaller antall øyne som terningen viser for X . Regn ut forventningsverdien og standardavviket til X .
- Deler opp muligheter i $X_1, \dots, X_6$.

- Alle kast har en sannsynlighet på $\frac{1}{6}$.
- Forventningsverdi kan derfor regnes ut følgende.

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 x_i P(X = x_i)$$

$$E(X) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

- Vi kan regne ut variansen for å finne SD.

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6}$$

$$E(X^2) = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36}{6} = \frac{91}{6}$$

$$E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{91}{6} - \frac{21^2}{6} \approx 2.9167$$

$$\sigma = \sqrt{2.9167} \approx 1.7078$$

$$\underline{\underline{\mu = 3.5 \wedge \sigma = 1.7078}}$$

- b) Lag et Python-program som simulerer flere omganger med terningkast.
Løsning ligger vedlagt som python code (oppgave2_b.py)
- c) Utvid programmet i spørsmål b slik at det tar alle gjennomsnittene som du beregner, og finner og skriver ut gjennomsnittet av disse og utvalgsstandardavviket for disse.
Løsning ligger vedlagt som python code (oppgave2_c.py)

1.3 Oppgave 3

Løsning ligger vedlagt som python code (oppgave3c.py)

1.4 Oppgave 4

Bruddstyrken til tau kan måles i hvor mange kilo belastning det tåler før det ryker. Vi kaller bruddstyrken for X , og antar at $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Vi måler 10 tau og finner følgende bruddstyrke for disse:

1525, 1401, 1593, 1544, 1448, 1519, 1487, 1491, 1446, 1546

- a) Finn et punktestimat for μ basert på disse 10 målingene.

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Kontrollerer om estimatoren er forventningsrett

$$\hat{p}_1 = \frac{x}{10}, \hat{p}_2 = \frac{10x}{10}$$

$$E(\hat{p}_1) = E\left(\frac{x}{10}\right) = \frac{1}{10}(E(X)) = \frac{1}{10}(10 \cdot p) = \frac{10p}{10} = p$$

$$E(\hat{p}_2) = E\left(\frac{10x}{10}\right) = \frac{1}{10}(10 \cdot E(X)) = \frac{1}{10}(10 \cdot 10 \cdot p) = \frac{100p}{10} = 10p$$

$\hat{p}_1$ er forventningsrett.

Finner $\hat{\mu}$

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{10}(1525, 1401, 1593, 1544, 1448, 1519, 1487, 1491, 1446, 1546) \\ &= \frac{1}{10}(15000) = \frac{15000}{10} = 1500 \\ \hat{\mu} &= 1500\end{aligned}$$

- b) Finn et **95%** konfidensintervall for forventningsverdien til bruddstyrken basert på disse 10 målingene dersom vi antar at $\sigma = 57$. Avrund grensene til nærmeste hele kilo.

Vi ønsker å finne intervallet mellom $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Når vi vet at konfidensnivået er **95%** kan vi finne $z_{\alpha/2}$ ved å bruke *kvantiltabellen*.

$$\alpha = \frac{1 - 0.95}{2} = 0.025$$

$$\alpha = 0.025 \Rightarrow z_{\alpha} = 1.96$$

Så må vi finne $SE(\hat{\mu})$

$$SE(\hat{\mu}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{57}{\sqrt{10}} \approx 18.025$$

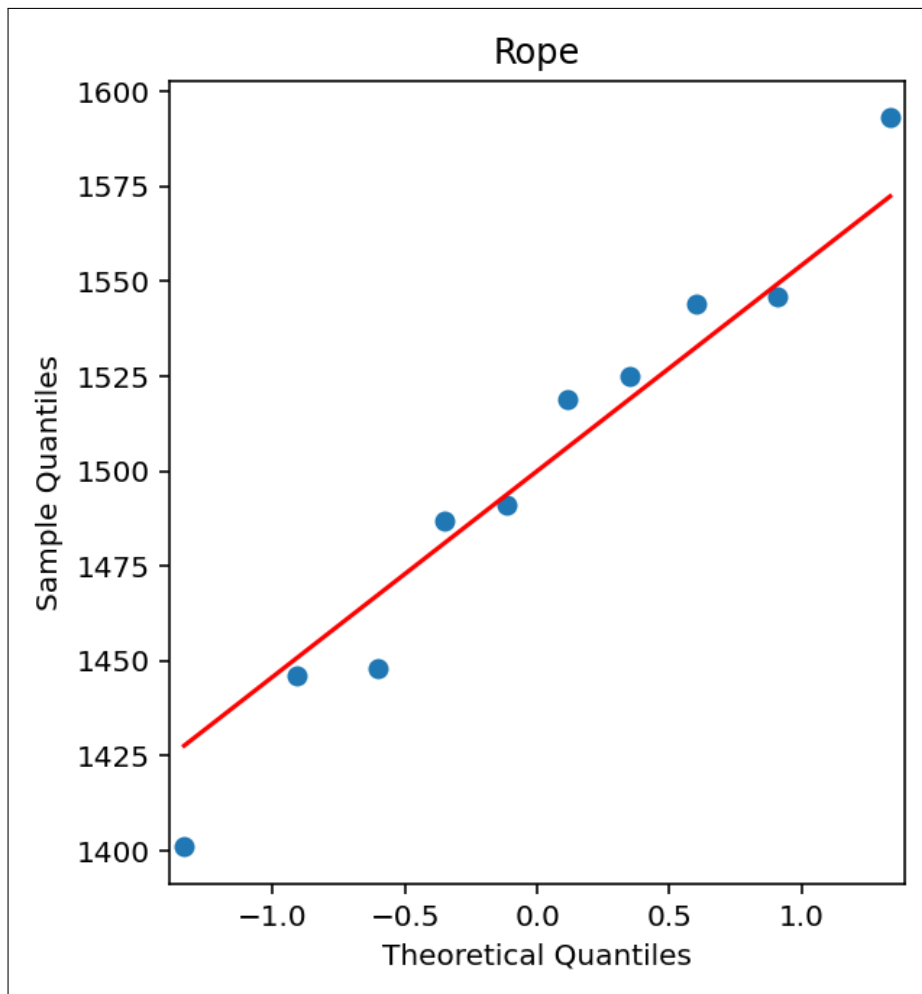
Dette gir oss følgende intervall:

$$[1500 - 1.96 \cdot 18.025, 1500 + 1.96 \cdot 18.025]$$

$$\underline{\underline{[1465, 1535]}}$$

- c) Finn lengden av konfidensintervallet.

Starter med å kontrollere at X-ene er hentet fra en normalfordeling, da $n < 30$.



Figur 1.2: QQPLOT fra python kode i vedlagt fil(oppgave4_c.py)

$$L : 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$L : 2 \cdot 1.96 \cdot \frac{57}{\sqrt{10}} \approx \underline{\underline{71}}$$

d) Hvor mange tau må måles for at lengden av konfidensintervallet ikke skal overstige 50?

Juster n for å endre på konfidensintervallet.

Prøver med $n = 20$

$$L : 2 \cdot 1.96 \cdot \frac{57}{\sqrt{20}} \approx \underline{\underline{50}}$$

Litt flaks å treffe på første der.

20 eller flere tau må måles for at konfidensintervallet ikke skal overstige 50.

1.5 Oppgave 5

Statistisk sentralbyrå utførte en meningsmåling blant 600 norske jenter i alderen 15–19 år, der spørsmålet var om de kunne tenke seg å ta ingeniørutdanning. Av alle norske jenter i alderen 15–19 år, vil en andel svare ja. Vi kaller denne andelen p .

60 av de 600 jentene svarte ja på spørsmålet.

Finn et 95% konfidensintervall for p basert på denne spørreundersøkelsen.

$$\cdot \hat{p} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$\cdot n = 600$$

$$\cdot \alpha/2 = 0.025$$

$$\cdot z_{\alpha} = 1.96$$

Intervall vi ønsker å finne:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Kontrollerer at $n\hat{p}(1 - \hat{p}) \geq 5$

$$600 \cdot 0.1(1 - 0.1) \geq 5$$

$$54 \geq 5$$

Finner $SE(\hat{p})$

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.1(1 - 0.1)}{600}} = \sqrt{0.00015}$$

Finner intervall:

$$0.1 \pm 1.96 \cdot \sqrt{0.00015}$$

$$\underline{\underline{[0.076, 0.124]}}$$

1.6 Oppgave 6

Løsning ligger vedlagt som python code (oppgave6.py)

1.7 Oppgave 7

Løsning ligger vedlagt som python code (oppgave7.py)